
Corrigé du contrôle 1 de Topologie 1.

Exercice 1 – Parties ouvertes ou fermées.

1. Soit $O = \{x \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{N} \text{ tel que } \frac{1}{2^{2n+1}} < x < \frac{1}{2^{2n}}\}$. Pour n fixé l'ensemble $O_n = \{x \in \mathbb{R}, \frac{1}{2^{2n+1}} < x < \frac{1}{2^{2n}}\}$ est simplement l'intervalle ouvert $] \frac{1}{2^{2n+1}}; \frac{1}{2^{2n}}[$, donc c'est un ouvert. Puis O est la réunion de tous les ouverts O_n : il est donc ouvert comme union d'ouverts de $\mathbb{R}$ (c'est une union infinie, mais ce n'est pas un problème).
2. Soit $O = \{x \in \mathbb{R}, 1 < x \sin(x) < 2\}$. L'application $f : x \mapsto x \sin(x)$ est continue sur $\mathbb{R}$. Nous voyons que $O = \{x \in \mathbb{R}, f(x) \in]1; 2[\}$, donc $O = f^{-1}(]1; 2[)$. Alors O est ouvert comme image réciproque d'un ouvert $]1; 2[$ par une application continue (f).
3. Soit $F = \{x \in \mathbb{R}, \frac{3}{1+x^2} + (x-1)e^x \geq 2\}$. L'application $g : x \mapsto \frac{3}{1+x^2} + (x-1)e^x$ est continue sur $\mathbb{R}$. Nous voyons que $F = \{x \in \mathbb{R}, g(x) \in [2; +\infty[\}$, donc $F = g^{-1}([2; +\infty[)$. Alors F est fermé comme image réciproque d'un fermé $[2; +\infty[$ par une application continue (g).
4. Soit $F = \{x \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N} \text{ on a } x \leq \frac{1}{2+n^2} \text{ ou } x \geq \frac{1}{1+n^2}\}$. Pour $n \in \mathbb{N}$ fixé, posons $F_n = \{x \in \mathbb{R}, x \leq \frac{1}{2+n^2} \text{ ou } x \geq \frac{1}{1+n^2}\}$. Autrement dit $F_n =]-\infty; \frac{1}{2+n^2}] \cup [\frac{1}{1+n^2}; +\infty[$, et F_n est fermé comme réunion de deux intervalles fermés. Maintenant F est l'intersection de tous les F_n : il est donc fermé comme intersection de fermés (c'est une intersection infinie, mais ce n'est pas un problème).

Exercice 2 – Parties denses.

1. Soit U l'ensemble des réels dont la partie décimale termine par une suite infinie de chiffres 1. On va montrer que U est dense dans $\mathbb{R}$ en recopiant presque mot pour mot la preuve du cours que $\mathbb{D}$ est dense ! Pour $x \in \mathbb{R}$ fixé, on peut écrire $x = N + x'$, avec $N \in \mathbb{Z}$ (la partie entière de x), et $x' \in [0; 1[$ a pour écriture décimale $x' = 0, c_1 c_2 c_3 \dots$ où chaque $c_1, c_2, c_3, \dots$ est un chiffre du développement décimal de x' , donc $c_k \in \{0, 1, \dots, 9\}$. Soit alors u'_n la suite de réels définie par la procédure ci-dessous :

$$u'_0 = 0, 111 \dots ; u'_1 = 0, c_1 111 \dots ; u'_2 = 0, c_1 c_2 111 \dots ; u'_3 = 0, c_1 c_2 c_3 111 \dots$$

bref $u'_n \in]0; 1[$ s'obtient à partir de x' en conservant les n premiers chiffres après la virgule dans le développement décimal de x , et en remplaçant tous les chiffres suivant par des 1. Alors clairement $u'_n \in U$, et d'autre part $0 \leq x' - u'_n \leq \frac{1}{10^n}$, donc $u'_n \rightarrow x'$. En posant $u_n = N + u'_n$ on voit que $u_n \in U$ pour tout n et que $u_n \rightarrow x$. Donc U est dense dans $\mathbb{R}$.

2. Soit U l'ensemble des réels dont la partie décimale termine par une alternance infinie de chiffres 1 et 2. On procède comme ci-dessus, mais on définit u'_n comme le réel ayant dans son développement décimal les mêmes chiffres que x' du premier jusqu'au n -ème (inclus), puis les chiffres de u'_n sont : 1212... La fin de l'argument est identique !

Exercice 3 – Normes sur $\mathbb{R}^m$.

1. Soient N_1 et N_2 deux normes sur $\mathbb{R}^m$, et pour $u \in \mathbb{R}^m$ soit $N(u) = N_1(u) + N_2(u)$. Comme N_1, N_2 sont des normes on a $N_1(u) \geq 0$ et $N_2(u) \geq 0$, donc la somme $N(u)$ est également ≥ 0 . De plus si $u \neq 0$ comme N_1 est une norme on a $N_1(u) > 0$ donc $N_1(u) + N_2(u) > 0$, et donc $N(u) > 0$. Clairement $N(0) = 0 + 0 = 0$. Ainsi N est définie-positive.

Pour $u \in \mathbb{R}^m$ et $\lambda \in \mathbb{R}$ on sait que $N_1(\lambda u) = |\lambda| N_1(u)$ et $N_2(\lambda u) = |\lambda| N_2(u)$. Donc $N(\lambda u) = |\lambda| N_1(u) + |\lambda| N_2(u) = |\lambda| (N_1(u) + N_2(u))$, soit $N(\lambda u) = |\lambda| N(u)$.

Pour $u, v \in \mathbb{R}^m$ on sait que $N_1(u+v) \leq N_1(u) + N_1(v)$ et $N_2(u+v) \leq N_2(u) + N_2(v)$. En ajoutant ces deux inégalités on obtient

$$N_1(u+v) + N_2(u+v) \leq N_1(u) + N_1(v) + N_2(u) + N_2(v) = N_1(u) + N_2(u) + N_1(v) + N_2(v) = N(u) + N(v)$$

et donc N est sous-additive. On a vérifié les 3 axiomes d'une norme pour N .

2. Soient N_1 et N_2 deux normes sur $\mathbb{R}^m$, et pour $u \in \mathbb{R}^m$ soit $N(u) = \max(N_1(u), N_2(u))$. Comme $N_1(u), N_2(u) \geq 0$ leur maximum $N(u)$ est également ≥ 0 . De plus si $u \neq 0$ alors $N_2(u) > 0$, donc le max est > 0 . Et toujours $N(0) = 0$: donc N est définie-positive.

Pour $u \in \mathbb{R}^m$ et $\lambda \in \mathbb{R}$ on sait que $N_1(\lambda u) = |\lambda|N_1(u)$ et $N_2(\lambda u) = |\lambda|N_2(u)$. Si $N_1(u) \geq N_2(u)$ alors $N(u) = N_1(u)$, et d'autre part $|\lambda|N_1(u) \geq |\lambda|N_2(u)$, donc $N(\lambda u) = N_1(\lambda u) = |\lambda|N_1(u) = |\lambda|N(u)$. C'est la même chose si $N_1(u) \leq N_2(u)$.

Pour $u, v \in \mathbb{R}^m$ on sait que $N_1(u+v) \leq N_1(u) + N_1(v)$ et $N_2(u+v) \leq N_2(u) + N_2(v)$. On veut $N(u+v) \leq N(u) + N(v)$, soit $N(u+v) \leq \max(N_1(u), N_2(u)) + \max(N_1(v), N_2(v))$. Or $N_1(u) \leq \max(N_1(u), N_2(u))$ et $N_1(v) \leq \max(N_1(v), N_2(v))$, donc $N_1(u) + N_1(v) \leq \max(N_1(u), N_2(u)) + \max(N_1(v), N_2(v))$ et pour finir (1) $N_1(u+v) \leq \max(N_1(u), N_2(u)) + \max(N_1(v), N_2(v))$. Par le même argument (2) $N_2(u+v) \leq \max(N_1(u), N_2(u)) + \max(N_1(v), N_2(v))$. De (1) et (2) on déduit $\max(N_1(u+v), N_2(u+v)) \leq \max(N_1(u), N_2(u)) + \max(N_1(v), N_2(v))$, soit $N(u+v) \leq N(u) + N(v)$.

Exercice 4 – Distance sur $\mathbb{R}^2$.

1. On munit $\mathbb{R}^2$ de la norme $\|\cdot\|_\infty$ et de la distance d_∞ associée. Soient $A, B, C, D \in \mathbb{R}^2$ quatre points tels que

$$d_\infty(A, B) = 1, B = (-2; 3), C = (2; -2), d_\infty(C, D) = 2.$$

Alors $d_\infty(B, C) = \|C - B\|_\infty = \max(|2 - (-2)|, |-2 - 3|) = 5$. Encadrer c'est majorer et minorer. Par inégalité triangulaire on a $d_\infty(A, C) \leq d_\infty(A, B) + d_\infty(B, C) = 6$. Et par minoration triangulaire on a $d_\infty(A, C) \geq |d_\infty(A, B) - d_\infty(B, C)| = d_\infty(B, C) - d_\infty(A, B) = 4$.

On procède de même pour encadrer $d_\infty(A, D)$. D'abord $d_\infty(A, D) \leq d_\infty(A, C) + d_\infty(C, D) \leq 6 + 2 = 8$. Puis $d_\infty(A, D) \geq |d_\infty(A, C) - d_\infty(C, D)| \geq 4 - 2 = 2$.

2. On munit $\mathbb{R}^2$ de la norme $\|\cdot\|_1$ et de la distance d_1 associée. Soient $A, B, C, D \in \mathbb{R}^2$ quatre points tels que

$$d_1(A, B) = 1, B = (-2, 3), C = (2, -2), d_1(C, D) = 2$$

Alors $d_1(B, C) = \|C - B\|_1 = |2 - (-2)| + |-2 - 3| = 9$. Par inégalité triangulaire on a $d_1(A, C) \leq d_1(A, B) + d_1(B, C) = 10$. Et par minoration triangulaire on a $d_1(A, C) \geq |d_1(A, B) - d_1(B, C)| = d_1(B, C) - d_1(A, B) = 8$.

On procède de même pour encadrer $d_1(A, D)$. D'abord $d_1(A, D) \leq d_1(A, C) + d_1(C, D) \leq 10 + 2 = 12$. Puis $d_1(A, D) \geq |d_1(A, C) - d_1(C, D)| \geq 8 - 2 = 6$.